

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

**Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
ban hành Danh mục thiết bị tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao
đẳng nghề cho các nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện; Đo lường điện;
Vận hành tổ máy phát điện Diesel; Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp
có điện áp từ 110kV trở xuống; Thí nghiệm điện; Bảo trì thiết bị cơ điện;
Kỹ thuật thiết bị sản xuất được; Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế; Vận hành
thiết bị hóa dầu; Vận hành thiết bị chế biến dầu khí; Vận hành thiết bị
khai thác dầu khí; Khoan khai thác dầu khí; Chế biến thực phẩm;
Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy; Sửa chữa thiết bị may**

(Tiếp theo Công báo số 457 + 458)

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 15A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DAY NGHỀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ MAY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may
Mã nghề: 40520209
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Năm 2015

Mục lục

Phần thuyết minh

Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Bảng 1. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật cơ khí (MH 07)

Bảng 2. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ kỹ thuật (MH 08)

Bảng 3. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu cơ khí (MH 09)

Bảng 4. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Dung sai, lắp ghép - Kỹ thuật đo (MH 10)

Bảng 5. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): An toàn lao động và môi trường công nghiệp (MH 11)

Bảng 6. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nguội cơ bản (MĐ 12)

Bảng 7. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tiện cơ bản (MĐ 13)

Bảng 8. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hàn hồ quang điện (MĐ 14)

Bảng 9. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kỹ thuật may cơ bản (MĐ 15)

Bảng 10. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điện cơ bản (MĐ 16)

Bảng 11. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Công nghệ sửa chữa (MH 17)

Bảng 12. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bảo dưỡng sửa chữa máy may 1 kim (MĐ 18)

Bảng 13. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bảo dưỡng sửa chữa máy may 2 kim (MĐ 19)

Bảng 14. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bảo dưỡng sửa chữa máy đánh cúc phẳng (MĐ 20)

Bảng 15. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bảo dưỡng sửa chữa máy vắt sổ (MĐ 21)

Bảng 16. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bảo dưỡng sửa chữa máy cắt vải đẩy tay (MĐ 22)

Bảng 17. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Chế tạo dưỡng, cũ gá trong công nghiệp (MĐ 23)

Bảng 18. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Cơ khí đại cương (MH 25)

Bảng 19. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Bảo dưỡng sửa chữa máy trần dè (MĐ 29)

Bảng 20. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Bảo dưỡng sửa chữa bàn là hơi (MĐ 33)

Bảng 21. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Vận hành máy thừa khuyết đầu tròn điện tử (MĐ 34)

Bảng 22. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Vận hành máy thừa khuyết bằng điện tử (MĐ 35)

Bảng 23. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Vận hành máy đánh cúc điện tử (MĐ 36)

Bảng 24. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Bảo dưỡng, sửa chữa máy thừa khuyết bằng (MĐ 37)

Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 25. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Bảng 26. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Bảo dưỡng sửa chữa máy trần dè (MĐ 29)

Bảng 27. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Bảo dưỡng sửa chữa bàn là hơi (MĐ 33)

Bảng 28. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Vận hành máy thừa khuyết đầu tròn điện tử (MĐ 34)

Bảng 29. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Vận hành máy thừa khuyết đầu bằng (MĐ 35)

Bảng 30. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Vận hành máy đánh cúc điện tử (MĐ 36)

Bảng 31. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Bảo dưỡng, sửa chữa máy thừa khuyết đầu bằng (MĐ 37)

Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Sửa chữa thiết bị may

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Sửa chữa thiết bị may trình độ trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường, đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề, nghề Sửa chữa thiết bị may, ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Sửa chữa thiết bị may

1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 24 danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chung loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sơ phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 25 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:

- Chung loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chung loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chung loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chung loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 26 đến bảng 31) dùng để bổ sung cho bảng B.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Sửa chữa thiết bị may

Các trường đào tạo nghề Sửa chữa thiết bị may, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 25).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Chi tiết cơ khí	Bộ	02	Dùng để giới thiệu và vẽ hình biểu diễn chi tiết theo tiêu chuẩn kỹ thuật	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Ren</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Ren hệ mét, đường kính danh nghĩa: (16 ÷ 25)mm, mô đun: (1 ÷ 2)
	<i>Bánh răng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Bánh răng có số răng: (27 ÷ 82, mô đun: (1 ÷ 2,5)
	<i>Lò xo</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Lò xo xoắn ốc trụ, dây tròn
2	Mối ghép cơ khí	Bộ	02		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Ghép ren</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	Dùng để giới thiệu cấu tạo các mối ghép trong bài giảng	Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng
	<i>Ghép then</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Ghép then hoa</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Chốt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Đinh tán</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
3	Dụng cụ vẽ	Bộ	18	Dùng để hướng dẫn thực hành vẽ	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ê ke	Chiếc	02		
	Com pa	Chiếc	02		
	Thước cong	Bộ	01		
	Thước kẻ	Chiếc	03		
4	Bàn vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Dùng để hướng dẫn vẽ kỹ thuật	- Mặt bàn có thể điều chỉnh độ nghiêng - Vẽ các bản vẽ A ₂ , A ₃ , A ₄
5	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu truyền chuyển động quay	Cắt bỏ 1/4, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bộ truyền đai	Bộ	01		
	Bộ truyền xích	Bộ	01		
	Bộ truyền bánh răng	Bộ	01		
2	Mô hình các cơ cấu biến đổi chuyển động	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu biến đổi chuyển động	Cắt bỏ 1/4, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cơ cấu tay quay - con trượt	Bộ	01		
	Cơ cấu thanh răng - bánh răng	Bộ	01		
3	Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo của các trục, ổ trục và khớp nối	Cắt bỏ 1/4, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Trục	Chiếc	01		
	Ổ trục	Chiếc	01		
	Khớp nối	Chiếc	01		
4	Mối ghép cơ khí	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo các mối ghép trong bài giảng	Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ghép ren	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Ghép then</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Ghép then hoa</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Chốt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Đinh tán</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
5	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$

**Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU CƠ KHÍ**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị máy

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ mẫu vật liệu kim loại	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo của các vật liệu kim loại	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Hợp kim sắt cacbon	Mẫu	01		
	Thép hợp kim	Mẫu	01		
	Kim loại mẫu và các hợp kim (Đồng, Nhôm, Kẽm, Niken)	Mẫu	01		
2	Bộ mẫu vật liệu phi kim loại	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo của các vật liệu phi kim loại	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Gỗ	Mẫu	01		
	Chất dẻo	Mẫu	01		
	Sơn và cao su	Mẫu	01		
	Vật liệu Compozit và amiang	Mẫu	01		
	Vật liệu bôi trơn (dầu, mỡ)	Kg	01		
3	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): DUNG SAI, LẮP GHÉP - KỸ THUẬT ĐO**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị máy

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy đo biên dạng	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn thực hành đo biên dạng	- Đo tĩnh, động - Độ chính xác: 2 μ m
2	Máy đo độ nhám	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn thực hành đo độ nhám	Phạm vi đo: - Ra: (0,05 ÷ 10) μ m - Rz: (1 ÷ 50) μ m; - Góc đo: 80° ÷ 95°
3	Máy đo 3 chiều	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn thực hành đo 3 chiều	- Đầu đo hành trình (X, Y, Z) ≥ (400 x 380 x 150)mm - Đầu đo camera (X, Y, Z) ≥ (400 x 430 x 150)mm
4	Dụng cụ đo lường cơ khí	Bộ	03	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn thực hành đo kích thước của các chi tiết	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Thước cặp cơ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Phạm vi đo: (0 ÷ 300)mm - Độ chính xác: 0,02mm
	<i>Thước cặp hiển thị số</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Phạm vi đo: (0 ÷ 300)mm - Độ chính xác: 0,01mm
	<i>Thước đo góc vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Góc đo lớn nhất 360°
	<i>Thước lá</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Phạm vi đo: (0 ÷ 500)mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Thước đo chiều sâu	Chiếc	01		- Phạm vi đo: (0 ÷ 150)mm - Dung sai: ± 0,05mm
	Thước đo chiều cao	Chiếc	01		- Phạm vi đo: (0 ÷ 450)mm - Dung sai: ± 0,05mm
	Thước dây	Chiếc	03		Chiều dài: 150cm ÷ 200cm
	Panme đo ngoài	Bộ	01		- Phạm vi đo: (0 ÷ 25)mm, (25 ÷ 50)mm, (50 ÷ 75)mm - Độ chính xác: 0,01mm
	Pan me đo trong	Bộ	01		- Độ chính xác: 0,01mm
	Com pa đo trong	Chiếc	01		Độ mở: (20 ÷ 100)mm
	Com pa đo ngoài	Chiếc	01		Độ mở: (0 ÷ 100)mm
	Com pa vạch dấu	Chiếc	01		Đảm bảo độ cứng đầu vạch
	Calíp trục	Bộ	01		Đường kính: (10 ÷ 70)mm
	Ca líp lỗ	Bộ	01		Đường kính: (10 ÷ 70)mm
	Dưỡng ren	Bộ	01		Phù hợp với tiêu chuẩn
	Đồng hồ so	Chiếc	01		Khoảng so: (0 ÷ 10)mm Độ chính xác: 0,01mm
5	Bộ chi tiết mẫu	Bộ	01	Dùng làm mẫu trực quan	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Trục bôi trơn	Chiếc	01		
	Bạc	Chiếc	01		
	Các khối chuẩn	Bộ	01		
6	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG
VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị máy

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị
1	Dụng cụ cứu thương	Bộ	01	Dùng để nhận biết và thực hành sơ cứu nạn nhân khi gặp tai nạn	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tủ thuốc	Chiếc	01		
	Xe đẩy	Chiếc	01		
	Túi cứu thương	Chiếc	01		
	Cáng cứu thương	Chiếc	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Panh, kéo	Chiếc	01		
	Hộp dụng cụ sơ cứu	Hộp	01		
2	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	01	Dùng để giới thiệu khi giảng dạy và thực hành phòng cháy chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình cứu hỏa dạng lỏng	Chiếc	01		
	Bình cứu hỏa dạng khí	Chiếc	01		
	Bình cứu hỏa dạng bột	Chiếc	01		
	Cuộn dây chữa cháy và vòi	Cuộn	01		
	Họng cấp nước	Chiếc	01		
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Bộ	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị
3	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	01	Dùng để giới thiệu khi giảng dạy và thực hành bảo vệ an toàn lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo bảo hộ	Bộ	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Giày bảo hộ	Đôi	01		
	Nút chống ồn	Đôi	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Khẩu trang bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay bảo hộ	Đôi	01		
4	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ, mẫu	Kích thước: ≥ 600mm x 400mm x 800mm
5	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGƯỜI CƠ BẢN**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị máy

Mã số mô đun: MĐ 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị
1	Máy khoan	Chiếc	02	Dùng để hướng dẫn lý thuyết và thực hành khoan lỗ	Công suất: (1 ÷ 3)kW
2	Máy mài 2 đá	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn mài mũi khoan, chám đầu, vạch đầu	Công suất: $\geq 1,5$ kW
3	Ê tô má kẹp song song	Chiếc	03	Dùng để gá kẹp phôi nguội	Độ mở: ≤ 250 mm
4	Ê tô máy khoan	Chiếc	02	Dùng để gá kẹp phôi trên máy khoan	Độ mở: ≤ 250 mm
5	Bầu cặp mũi khoan	Chiếc	02	Dùng để hướng dẫn thực hành kẹp các loại mũi khoan	Đường kính cặp: $\leq F16$
6	Áo côn	Chiếc	02	Dùng để hướng dẫn thực hành kẹp mũi khoan, mũi khoét, mũi doa	Loại côn mooc số 3, 4, 5
7	Dụng cụ đo lường cơ khí	Bộ	06	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn thực hành đo kích thước của các chi tiết	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước cặp cơ	Chiếc	01		- Phạm vi đo: (0 ÷ 300) mm - Độ chính xác: 0,02 mm
	Thước cặp hiển thị số	Chiếc	01		- Phạm vi đo: (0 ÷ 300) mm - Độ chính xác: 0,01 mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị
	Thước đo góc vạn năng	Chiếc	01		Góc đo lớn nhất 360°
	Thước lá	Chiếc	01		Phạm vi đo: (0 ÷ 500)mm
	Thước đo chiều sâu	Chiếc	01		- Phạm vi đo: (0 ÷ 150)mm - Dung sai: ± 0,05mm
	Thước đo chiều cao	Chiếc	01		- Phạm vi đo: (0 ÷ 450)mm - Dung sai: ± 0,05mm
	Thước dây	Chiếc	03		Chiều dài: 150cm ÷ 200cm
	Panme đo ngoài	Bộ	01		Phạm vi đo: (0 ÷ 25)mm,
	Pan me đo trong	Bộ	01		(25 ÷ 50)mm, (50 ÷ 75)mm Độ chính xác: 0,01mm
	Com pa đo trong	Chiếc	01		Độ mở: (20 ÷ 100)mm
	Com pa đo ngoài	Chiếc	01		Độ mở: (0 ÷ 100)mm
	Com pa vạch dầu	Chiếc	01		Đảm bảo độ cứng đầu vạch
	Calíp trục	Bộ	01		Đường kính: (10 ÷ 70)mm
	Ca líp lỗ	Bộ	01		Đường kính: (10 ÷ 70)mm
	Dưỡng ren	Bộ	01		Phù hợp với tiêu chuẩn
	Đồng hồ so	Chiếc	01		- Khoảng so: (0 ÷ 10)mm - Độ chính xác: 0,01mm
	Khối V	Chiếc	03		Kích thước: ≥ 75mm x 35mm x 30mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị
	Khối D	Chiếc	03		Kích thước: ≥ 100mm x 100mm x 120mm
8	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	03		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục bằng	Chiếc	01		
9	Đục nhọn	Bộ	01		
	Kéo cắt	Chiếc	01		
	Cưa tay	Chiếc	01		
	Dũa tam giác	Chiếc	01		
	Dũa chữ nhật	Chiếc	01		
	Dũa bán nguyệt	Chiếc	01		
	Búa nguội	Chiếc	01		
	Đe phẳng	Chiếc	01		
10	Mũi khoét	Bộ	03	Dùng để hướng dẫn thực hành khoét lỗ	Đường kính: F6 ÷ F42
11	Mũi doa	Bộ	03	Dùng để hướng dẫn thực hành doa lỗ	Đường kính: F6 ÷ F42
12	Mũi khoan	Bộ	03	Dùng để hướng dẫn thực hành khoan lỗ	Đường kính: (4 ÷ 20)mm
13	Tay quay bàn ren	Chiếc	03		Đường kính ren gia công: ≤ M12
14	Tay quay bàn ta rô	Chiếc	03	Dùng để hướng dẫn thực hành cắt ren	Đường kính ren gia công: ≤ M12
15	Bàn ren + ta rô các loại	Bộ	03		- Ta rô: ≤ M16 - Bàn ren: ≤ M16
16	Dụng cụ lấy dấu	Bộ	03		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đài vạch	Chiếc	01		
	Mũi vạch dấu	Chiếc	01		
	Mũi chấm dấu	Chiếc	01		
				Dùng để hướng dẫn thực hành lấy dấu trên bề mặt phôi	Loại thiết bị thông dụng trên thị trường

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị
17	Bàn máy	Chiếc	03	Dùng để hướng dẫn thực hành lấy dấu và vạch dấu chính xác	Kích thước: 600mm x 800mm
18	Bàn nguội	Bộ	01	Dùng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội	- Có 18 vị trí làm việc - Mỗi vị trí làm việc lắp 1 ê tô song hành có độ mở $\leq 250\text{mm}$
19	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ, mẫu	Kích thước: $\geq 600\text{mm} \times 400\text{mm} \times 800\text{mm}$
20	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
21	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$

**Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TIỆN CƠ BẢN**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị máy

Mã số mô đun: MĐ 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy tiện vạn năng	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn thực hành tiện các chi tiết	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
2	Mũi khoan	Chiếc	03	Dùng để hướng dẫn thực hành khoan các chi tiết	Đường kính: (4 ÷ 20)mm
3	Dụng cụ đo lường cơ khí	Bộ	06	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn thực hành đo kích thước của các chi tiết	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Thước cặp cơ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Phạm vi đo: (0 ÷ 300)mm - Độ chính xác: 0,02mm
	<i>Thước cặp hiển thị số</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Phạm vi đo: (0 ÷ 300)mm - Độ chính xác: 0,01mm
	<i>Thước đo góc vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Góc đo lớn nhất 360 ⁰
	<i>Thước lá</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Phạm vi đo: (0 ÷ 500)mm
	<i>Thước đo chiều sâu</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Phạm vi đo: (0 ÷ 150)mm - Dung sai: ± 0,05mm
	<i>Thước đo chiều cao</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Phạm vi đo: (0 ÷ 450)mm - Dung sai: ± 0,05mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Thước dây	Chiếc	03		Chiều dài: 150cm ÷ 200cm
	Panme đo ngoài	Bộ	01		- Phạm vi đo: (0 ÷ 25)mm
	Pan me đo trong	Bộ	01		(25 ÷ 50)mm, (50 ÷ 75)mm - Độ chính xác: 0,01mm
	Com pa đo trong	Chiếc	01		Độ mở: (20 ÷ 100)mm
	Com pa đo ngoài	Chiếc	01		Độ mở: (0 ÷ 100)mm
	Com pa vạch dầu	Chiếc	01		Đảm bảo độ cứng đầu vạch
	Calíp trục	Bộ	01		Đường kính: (10 ÷ 70)mm
	Ca líp lỗ	Bộ	01		Đường kính: (10 ÷ 70)mm
	Dưỡng ren	Bộ	01		Phù hợp với tiêu chuẩn
	Đồng hồ so	Chiếc	01		- Khoảng so: (0 ÷ 10)mm - Độ chính xác: 0,01mm
	Khối V	Chiếc	03		Kích thước: $\geq 75\text{mm} \times 35\text{mm} \times 30\text{mm}$
	Khối D	Chiếc	03		Kích thước: $\geq 100\text{mm} \times 100\text{mm} \times 120\text{mm}$
4	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ, mẫu	Kích thước: $\geq 600\text{mm} \times 400\text{mm} \times 800\text{mm}$
5	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$

**Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÀN HỒ QUANG ĐIỆN**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy hàn điện hồ quang xoay chiều	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn hàn hồ quang điện	Phạm vi dòng hàn: (50 ÷ 450)A
2	Máy hàn điện hồ quang một chiều	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn hàn hồ quang điện	Phạm vi dòng hàn: (50 ÷ 450)A
3	Máy khoan	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn khoan các chi tiết	Công suất: (1 ÷ 3)kW
4	Máy mài hai đá	Chiếc	01	Dùng để mài các chi tiết và dụng cụ	Công suất: $\geq 1,5$ kW
5	Bàn nguội	Bộ	01	Dùng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội	- Có 18 vị trí làm việc - Mỗi vị trí làm việc lắp 1 ê tô song hành có độ mở ≤ 250 mm
6	Bàn hàn đa năng	Chiếc	03	Dùng để hướng dẫn thực hành hàn	Kích thước phù hợp với giảng dạy
7	Cabin hàn	Bộ	03	Dùng để hướng dẫn thực hành hàn	- Có ống hút đến từng vị trí cabin - Lưu lượng khí hút: (1 ÷ 2) m ³ /s
8	Hệ thống hút khói hàn	Bộ	03	Dùng để hướng dẫn thực hành hàn	- Có ống hút đến từng vị trí cabin - Lưu lượng khí hút: (1 ÷ 2) m ³ /s
9	Dụng cụ đo kích thước	Bộ	03	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn thực hành đo kích thước của các chi tiết	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước cặp cơ	Chiếc	01		- Phạm vi đo: (0 ÷ 300) mm Độ chính xác: 0,02 mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Thước lá	Chiếc	01		Phạm vi đo: (0 ÷ 500)mm
	Com pa đo trong	Chiếc	01		Độ mở: (20 ÷ 100)mm
	Com pa đo ngoài	Chiếc	01		Độ mở: (0 ÷ 100)mm
	Com pa vạch dấu	Chiếc	01		Đảm bảo độ cứng đầu vạch
10	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	03		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục bằng	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn thực hành đục, cắt phôi và dũa các bề mặt có hình dáng khác nhau	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Đục nhọn	Chiếc	01		
	Kéo cắt	Chiếc	01		
	Cưa tay	Chiếc	01		
	Dũa tam giác	Chiếc	01		
	Dũa chữ nhật	Chiếc	01		
	Dũa bán nguyệt	Chiếc	01		
	Búa nguội	Chiếc	01		
	Búa cao su	Chiếc	01		
	Đe phẳng	Chiếc	01		
	Kìm hàn	Chiếc	01		
11	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	18		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo bảo hộ	Bộ	01	Dùng để giới thiệu khi giảng dạy và thực hành bảo vệ an toàn lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Giày bảo hộ	Đôi	01		
	Khẩu trang bảo hộ	Chiếc	01		
	Nút chống ồn	Đôi	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay bảo hộ	Đôi	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
12	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ, mẫu	Kích thước: ≥ 600mm x 400mm x 800mm
13	Mô hình mặt cắt môi hàn mẫu	Bộ	01	Dùng làm mẫu trong quá trình giảng dạy	Phù hợp với môn học Phù hợp với môn học
14	Vật hàn thật về thành phẩm và phế phẩm	Bộ	01		
15	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
16	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT MAY CƠ BẢN**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy may 1 kim	Bộ	18	Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn thực hành may	Tốc độ: ≥ 4000 vòng/phút
2	Máy vắt sổ	Bộ	01	Dùng để giới thiệu, cấu tạo và hướng dẫn thực hành vắt sổ sản phẩm	Tốc độ: ≥ 5000 vòng/phút
3	Máy thừa khuyết bằng	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn thực hành thừa khuyết sản phẩm	Tốc độ: ≥ 2500 vòng/phút
4	Máy đính cúc phẳng	Bộ	01	Dùng để thực hành đính cúc sản phẩm	Tốc độ: ≥ 1500 vòng/phút
5	Máy cuốn ống	Bộ	01	Dùng để thực hành cuốn ống sản phẩm	Tốc độ: ≥ 2800 vòng/phút
6	Máy đính bọ	Bộ	01	Dùng để thực hành đính bọ sản phẩm	Tốc độ: ≥ 2500 vòng/phút
7	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	18	Dùng để bảo vệ an toàn lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo bảo hộ	Bộ	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Giày bảo hộ	Đôi	01		
	Khẩu trang bảo hộ	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Dụng cụ nghề may	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn thực hành may	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dùi	Chiếc	18		
	Kéo cắt vải	Chiếc	18		
	Kéo cắt chỉ	Chiếc	18		
	Kim khâu tay	Vỉ	02		
	Kẹp khâu chỉ	Chiếc	02		
	Thước thẳng	Chiếc	18		
	Thước dây	Chiếc	18		
9	Bàn thợ phụ	Chiếc	03	Dùng để hướng dẫn kê chi tiết khi sửa, sang dấu, là sản phẩm	- Cao: (80 ÷ 100)cm - Dài: (110 ÷ 120)cm - Rộng: (60 ÷ 70)cm
10	Bàn là hơi nước treo	Bộ	03	Dùng để hướng dẫn là sản phẩm	Công suất: ≤ 1500W
11	Sản phẩm mẫu áo sơ mi nam, nữ	Bộ	02	Dùng để giới thiệu đặc điểm của từng loại áo sơ mi nam, nữ	Theo chủng loại sản phẩm
12	Giá treo sản phẩm	Chiếc	01	Dùng để treo sản phẩm	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
13	Móc treo sản phẩm	Chiếc	02		
14	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ, mẫu	Kích thước: ≥ 600mm x 400mm x 800mm
15	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
16	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỆN CƠ BẢN**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy khoan cầm tay	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn thực hành khoan chi tiết	- P: $\leq 350W$ - Kèm theo phụ kiện
2	Mỏ hàn xung	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu	P: $\geq 60W$
3	Máy khò tháo chân linh kiện	Chiếc	01	Cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị hàn	Loại thông dụng trên thị trường
4	Ống hút thiếc	Chiếc	01		
5	Bộ khí cụ điện hạ áp	Bộ	01	Giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại thiết bị điện	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Công tắc 2 cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- $I_{dm} \leq 10A$ - $U_{dm} = 220/380VAC$
	<i>Công tắc 3 cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Công tắc 4 cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Công tắc xoay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Công tắc 6 cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- $U_{LV} = 220/380V$ - $I_{dm} = 12A \div 50A$
	<i>Công tắc tơ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Cầu dao 2 cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- $I_{dm} \leq 40A$ - $U_{dm} = 220/380VAC$
	<i>Cầu dao 1 pha 2 ngả</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Cầu dao 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Cầu dao ba pha 2 ngả</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Nút bấm mở máy</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- $I_{dm} \leq 10A$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Nút bấm đóng máy	Chiếc	01		- $U_{dm} = 220/380VAC$
	Nút bấm chạy nhấp	Chiếc	01		
	Nút bấm dừng khẩn cấp	Chiếc	01		
	Rơ le điện áp	Chiếc	01		$I_{dm} = 12A \div 50A$ Hiệu chỉnh được dòng cắt
	Rơ le dòng	Chiếc	01		$U = 220V, I \leq 40A$
	Rơ le trung gian	Chiếc	01		$U = 220V, I \leq 10A$
	Rơ le nhiệt	Chiếc	01		$U = 220V, I \leq 10A$
	Rơ le thời gian	Chiếc	01		$I_{dm} = 12A \div 50A$
	Áp tô mát 1 cực	Chiếc	01		$I_{dm} = 5A \div 50A$
	Áp tô mát 3 cực	Chiếc	01		
	Áp tô mát chống dòng điện rò	Chiếc	01		- $U = 220/380V$ - $I \leq 50A$
	Bộ bảo vệ mất pha, lệch pha, đảo pha nguồn cung cấp	Bộ	01		- $I_{dm} \leq 50A$ - $U_{dm} = 220/380VAC$
6	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình giảng dạy, thực hành	- Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện - Theo bộ dụng cụ nghề điện - $U_{cd} \geq 1000V$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tuốc nơ vít	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Bộ	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
7	Bút thử điện	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình giảng dạy, thực hành	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Búa nguội	Chiếc	01		
	Búa cao su	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	18	Dùng để giới thiệu khi giảng dạy và thực hành bảo vệ an toàn lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo bảo hộ	Bộ	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Giày bảo hộ	Đôi	01		
	Khẩu trang bảo hộ	Chiếc	01		
	Nút chống ồn	Đôi	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay bảo hộ	Đôi	01		
9	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ, mẫu	Kích thước: ≥ 600mm x 400mm x 800mm
10	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
11	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số môn học: MH 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dành cho lớp học lý thuyết tối đa là 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình tháo lắp các bộ phận chi tiết máy	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục bằng	Chiếc	01		
	Đục nhọn	Chiếc	01		
	Kéo cắt	Chiếc	01		
	Cưa tay	Chiếc	01		
	Dũa tam giác	Chiếc	01		
	Dũa chữ nhật	Chiếc	01		
	Dũa bán nguyệt	Chiếc	01		
	Búa nguội	Chiếc	01		
	Búa cao su	Chiếc	01		
	Đe phẳng	Chiếc	01		
	Kìm hàn	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít	Bộ	01		
	Clê dẹt	Bộ	01		
	Clê đóng	Bộ	01		
	Clê chìm sáu cạnh	Bộ	01		
	Mỏ lét	Bộ	01		
	Tông đồng	Chiếc	01		
2	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$

**Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG,
SỬA CHỮA MÁY MAY 1 KIM**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy may 1 kim	Bộ	06	Dùng để hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng máy may	Tốc độ: ≥ 4000 vòng/phút
2	Thoi, suốt máy 1 kim	Bộ	18	Dùng để hướng dẫn lắp vào máy trong quá trình vận hành tạo mũi may	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
3	Dụng cụ nghề may	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn thực hành may	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dùi	Chiếc	18		
	Kéo cắt vải	Chiếc	18		
	Kéo cắt chỉ	Chiếc	18		
	Kim khâu tay	Vỉ	02		
	Kẹp khâu chỉ	Chiếc	02		
	Thước thẳng	Chiếc	18		
	Thước dây	Chiếc	18		
4	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	01	Dùng để đo điện áp và điện trở trong quá trình sửa chữa	Loại thông dụng trên thị trường
5	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn trong quá trình tháo lắp các bộ phận chi tiết máy	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tuốc nơ vít	Bộ	01		
	Clê dẹt	Bộ	01		
	Clê đóng	Bộ	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Clê chìm sáu cạnh	Bộ	01		
	Mỏ lết	Bộ	01		
	Tông đồng	Chiếc	01		
6	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	18	Dùng để giới thiệu khi giảng dạy và thực hành bảo vệ an toàn lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo bảo hộ	Bộ	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Giày bảo hộ	Đôi	01		
	Khẩu trang bảo hộ	Chiếc	01		
	Nút chống ồn	Đôi	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay bảo hộ	Đôi	01		
7	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ, mẫu	Kích thước: ≥ 600mm x 400mm x 800mm
8	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG,
SỬA CHỮA MÁY MAY 2 KIM**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy may 2 kim	Bộ	03	Dùng để thực hành bảo dưỡng và sửa chữa máy may 2 kim	Tốc độ: ≥ 4000 vòng/phút
2	Thoi, suốt máy 2 kim	Bộ	18	Dùng để lắp vào ổ máy 2 kim để tạo đường may	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
3	Dụng cụ nghề may	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn thực hành may	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dùi	Chiếc	18		
	Kéo cắt vải	Chiếc	18		
	Kéo cắt chỉ	Chiếc	18		
	Kim khâu tay	Vỉ	02		
	Kẹp khâu chỉ	Chiếc	02		
	Thước thẳng	Chiếc	18		
	Thước dây	Chiếc	18		
4	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn trong quá trình tháo lắp các bộ phận chi tiết máy	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tuốc nơ vít	Bộ	01		
	Clê dẹt	Bộ	01		
	Clê đóng	Bộ	01		
	Clê chìm sáu cạnh	Bộ	01		
	Mỏ lét	Bộ	01		
	Tông đồng	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	18	Dùng để giới thiệu khi giảng dạy và thực hành bảo vệ an toàn lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo bảo hộ	Bộ	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Giày bảo hộ	Đôi	01		
	Khẩu trang bảo hộ	Chiếc	01		
	Nút chống ồn	Đôi	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay bảo hộ	Đôi	01		
6	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ, mẫu	Kích thước: ≥ 600mm x 400mm x 800mm
7	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA
MÁY ĐÍNH CÚC PHẪNG**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy đính cúc phẳng	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn thực hành bảo dưỡng và sửa chữa máy đính cúc	Tốc độ: ≥ 1500 vòng/phút
2	Dụng cụ nghề may	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn thực hành may	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dùi	Chiếc	18		
	Kéo cắt vải	Chiếc	18		
	Kéo cắt chỉ	Chiếc	18		
	Kim khâu tay	Vỉ	02		
	Kẹp khâu chỉ	Chiếc	02		
	Thước thẳng	Chiếc	18		
	Thước dây	Chiếc	18		
3	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn trong quá trình tháo lắp các bộ phận chi tiết máy	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tuốc nơ vít	Bộ	01		
	Clê dẹt	Bộ	01		
	Clê đóng	Bộ	01		
	Clê chìm sáu cạnh	Bộ	01		
	Mỏ lết	Bộ	01		
	Tông đồng	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	18	Dùng để giới thiệu khi giảng dạy và thực hành bảo vệ an toàn lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo bảo hộ	Bộ	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Giày bảo hộ	Đôi	01		
	Khẩu trang bảo hộ	Chiếc	01		
	Nút chống ồn	Đôi	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay bảo hộ	Đôi	01		
5	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ, mẫu	Kích thước: ≥ 600mm x 400mm x 800mm
6	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG,
SỬA CHỮA MÁY VẮT SỔ**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vắt sổ	Bộ	02	Dùng để thực hành bảo dưỡng và sửa chữa máy vắt sổ	Tốc độ: ≥ 5000 vòng/phút
2	Dụng cụ nghề may	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn thực hành may	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Dùi</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		
	<i>Kéo cắt vải</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		
	<i>Kéo cắt chỉ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		
	<i>Kim khâu tay</i>	<i>Vỉ</i>	<i>02</i>		
	<i>Kẹp khâu chỉ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		
	<i>Thước thẳng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		
	<i>Thước dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		
3	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn trong quá trình tháo lắp các bộ phận chi tiết máy	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Tuốc nơ vít</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Clê dẹt</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Clê đóng</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Clê chìm sáu cạnh</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Mỏ lết</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Tông đồng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
4	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	18	Dùng để giới thiệu khi giảng dạy và thực hành bảo vệ an toàn lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Quần áo bảo hộ</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Giày bảo hộ	Đôi	01		
	Khẩu trang bảo hộ	Chiếc	01		
	Nút chống ồn	Đôi	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay bảo hộ	Đôi	01		
5	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ, mẫu	Kích thước: ≥ 600mm x 400mm x 800mm
6	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG,
SỬA CHỮA MÁY CẮT VẢI ĐẦY TAY**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy cắt vải đầy tay	Bộ	03	Dùng để thực hành bảo dưỡng và sửa chữa máy	Tốc độ: ≥ 2000 vòng/phút
2	Dụng cụ nghề may	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn thực hành may	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Dùi</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		
	<i>Kéo cắt vải</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		
	<i>Kéo cắt chỉ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		
	<i>Kim khâu tay</i>	<i>Vỉ</i>	<i>02</i>		
	<i>Kẹp khâu chỉ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		
	<i>Thước thẳng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		
	<i>Thước dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		
3	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn trong quá trình tháo lắp các bộ phận chi tiết máy	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Tuốc nơ vít</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Clê dẹt</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Clê đóng</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Clê chìm sáu cạnh</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Mỏ lét</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Tông đồng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
4	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	18	Dùng để giới thiệu khi giảng dạy và thực hành bảo vệ an toàn lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Quần áo bảo hộ</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Mũ bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Giày bảo hộ</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Khẩu trang bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Nút chống ồn</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
	<i>Kính bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Găng tay bảo hộ</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
5	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ, mẫu	Kích thước: ≥ 600mm x 400mm x 800mm
6	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHẾ TẠO DƯỠNG,
CỬ GÁ TRONG MAY CÔNG NGHIỆP**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy khoan	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn khoan kim loại theo dấu vạch và khoan theo bạc dẫn	Công suất: (1 ÷ 3)kW
2	Máy mài cầm tay	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn mài nhẵn chi tiết	Công suất: ≤ 710W
3	Máy đánh bóng	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn đánh bóng các mối hàn	Công suất: ≤ 1200W
4	Mỏ hàn thiếc	Chiếc	03	Dùng để hướng dẫn hàn các chi tiết	- Công suất: (80 ÷ 100)W - Cỡ mỏ hàn: (11 x 8)mm - Chiều dài: ≤ 290mm
5	Bàn nguội	Chiếc	01	Dùng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội	- Có 18 vị trí làm việc - Mỗi vị trí làm việc lắp 1 ê tô song hành có độ mở ≤ 250mm
6	Bộ cữ gá mẫu	Bộ	01	Dùng để giới thiệu bộ cữ gá mẫu	Theo yêu cầu của từng mã hàng
7	Bộ dưỡng kim loại	Bộ	03	Dùng để hướng dẫn kẹp và uốn chi tiết	Kẹp dưới hình chữ nhật: - Dài: (200 ÷ 300)mm - Rộng: (40 ÷ 50)mm - Dày: ≤ 3mm Kẹp trên hình tam giác: - Rộng đáy: ≤ 30mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Dụng cụ nghề may	Bộ	1	Dùng để đo thông số sản phẩm, làm dấu sản phẩm	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước thẳng	Chiếc	18		
	Thước dây	Chiếc	18		
9	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	03	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn thực hành chế tạo cỡ dưỡng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục bằng	Chiếc	01		
	Đục nhọn	Chiếc	01		
	Kéo cắt	Chiếc	01		
	Cưa tay	Chiếc	01		
	Dũa tam giác	Chiếc	01		
	Dũa chữ nhật	Chiếc	01		
	Dũa bán nguyệt	Chiếc	01		
	Búa nguội	Chiếc	01		
	Búa cao su	Chiếc	01		
	Đe phẳng	Chiếc	01		
	Kìm hàn	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít	Bộ	01		
	Clê dẹt	Bộ	01		
	Clê đóng	Bộ	01		
	Clê chìm sáu cạnh	Bộ	01		
	Mỏ lét	Bộ	01		
	Tông đồng	Chiếc	01		
10	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	18	Dùng để giới thiệu khi giảng dạy và thực hành bảo vệ an toàn lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo bảo hộ	Bộ	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Giày bảo hộ	Đôi	01		
	Khẩu trang bảo hộ	Chiếc	01		
11	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ, mẫu	Kích thước: $\geq 600\text{mm} \times 400\text{mm} \times 800\text{mm}$
12	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
13	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$

**Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số môn học: MH 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dành cho lớp học lý thuyết tối đa là 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$

**Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA MÁY TRẦN ĐÈ**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy trần đèn	Bộ	01	Dùng để thực hành bảo dưỡng và sửa chữa máy	Tốc độ: ≥ 5000 vòng/phút
2	Dụng cụ nghề may	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn thực hành may	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dùi	Chiếc	18		
	Kéo cắt vải	Chiếc	18		
	Kéo cắt chỉ	Chiếc	18		
	Kim khâu tay	Vỉ	02		
	Kẹp khâu chỉ	Chiếc	02		
	Thước thẳng	Chiếc	18		
	Thước dây	Chiếc	18		
3	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn trong quá trình tháo lắp các bộ phận chi tiết máy	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tuốc nơ vít	Bộ	01		
	Clê dẹt	Bộ	01		
	Clê đóng	Bộ	01		
	Clê chìm sáu cạnh	Bộ	01		
	Mỏ lết	Bộ	01		
	Tông đồng	Chiếc	01		
4	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	18	Dùng để giới thiệu khi giảng dạy và thực hành bảo vệ an toàn lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo bảo hộ	Bộ	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Giày bảo hộ	Đôi	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Khẩu trang bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Nút chống ồn</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
	<i>Kính bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Găng tay bảo hộ</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
5	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ, mẫu	Kích thước: ≥ 600mm x 400mm x 800mm
6	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA BÀN LÀ HƠI**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn là hơi	Bộ	06	Dùng để thực hành bảo dưỡng, sửa chữa bàn là	Công suất: ≤ 1500W
2	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	03	Dùng để hướng dẫn trong quá trình tháo lắp các bộ phận chi tiết máy	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tuốc nơ vít	Bộ	01		
	Clê dẹt	Bộ	01		
	Clê đóng	Bộ	01		
	Clê chìm sáu cạnh	Bộ	01		
	Mỏ lết	Bộ	01		
	Tông đồng	Chiếc	01		
	Búa nguội	Chiếc	01		
	Kìm hàn	Chiếc	01		
3	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	18	Sử dụng giới thiệu khi giảng dạy và thực hành bảo vệ an toàn lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo bảo hộ	Bộ	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Giày bảo hộ	Đôi	01		
	Khẩu trang bảo hộ	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Sử dụng để bảo quản và cất giữ dụng cụ, mẫu	Kích thước: $\geq 600\text{mm} \times 400\text{mm} \times 800\text{mm}$
5	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$

**Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH MÁY THÙA KHUYẾT
ĐẦU TRÒN ĐIỆN TỬ**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy thùa khuyết đầu tròn điện tử	Bộ	01	Sử dụng giới thiệu, hướng dẫn mẫu trong quá trình vận hành máy thùa	Tốc độ: ≥ 2200 vòng/phút
2	Dụng cụ nghề may	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn thực hành may	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dùi	Chiếc	18		
	Kéo cắt vải	Chiếc	18		
	Kéo cắt chỉ	Chiếc	18		
	Kim khâu tay	Vỉ	02		
	Kẹp khâu chỉ	Chiếc	02		
	Thước thẳng	Chiếc	18		
	Thước dây	Chiếc	18		
3	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	03	Dùng để hướng dẫn trong quá trình tháo lắp các bộ phận chi tiết máy	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tuốc nơ vít	Bộ	01		
	Clê dẹt	Bộ	01		
	Clê đóng	Bộ	01		
	Clê chìm sáu cạnh	Bộ	01		
	Mỏ lét	Bộ	01		
	Tông đồng	Chiếc	01		
	Búa nguội	Chiếc	01		
	Kìm hàn	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	18	Sử dụng giới thiệu khi giảng dạy và thực hành bảo vệ an toàn lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo bảo hộ	Bộ	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Giày bảo hộ	Đôi	01		
	Khẩu trang bảo hộ	Chiếc	01		
5	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Sử dụng để bảo quản và cất giữ dụng cụ, mẫu	Kích thước: ≥ 600mm x 400mm x 800mm
6	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH MÁY THÙA KHUYẾT BẰNG ĐIỆN TỬ**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy thùa khuyết bằng điện tử	Chiếc	01	Dùng để thực hành bảo dưỡng và sửa chữa máy	Tốc độ: ≥ 2200 vòng/phút
2	Dụng cụ nghề may	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn thực hành may	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dùi	Chiếc	18		
	Kéo cắt vải	Chiếc	18		
	Kéo cắt chỉ	Chiếc	18		
	Kim khâu tay	Vỉ	02		
	Kẹp khâu chỉ	Chiếc	02		
	Thước thẳng	Chiếc	18		
	Thước dây	Chiếc	18		
3	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn trong quá trình tháo lắp các bộ phận chi tiết máy	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tuốc nơ vít	Bộ	01		
	Clê dẹt	Bộ	01		
	Clê đóng	Bộ	01		
	Clê chìm sáu cạnh	Bộ	01		
	Mỏ lét	Bộ	01		
	Tông đồng	Chiếc	01		
4	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	18	Dùng để giới thiệu khi giảng dạy và thực hành bảo vệ an toàn lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo bảo hộ	Bộ	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Giày bảo hộ	Đôi	01		
	Khẩu trang bảo hộ	Chiếc	01		
	Nút chống ồn	Đôi	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay bảo hộ	Đôi	01		
5	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ, mẫu	Kích thước: ≥ 600mm x 400mm x 800mm
6	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH MÁY ĐÍNH CÚC ĐIỆN TỬ**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy đính cúc điện tử	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn vận hành máy đính cúc	Tốc độ: ≥ 1500 vòng/phút
2	Dụng cụ nghề may	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn thực hành may	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dùi	Chiếc	18		
	Kéo cắt vải	Chiếc	18		
	Kéo cắt chỉ	Chiếc	18		
	Kim khâu tay	Vỉ	02		
	Kẹp khâu chỉ	Chiếc	02		
	Thước thẳng	Chiếc	18		
	Thước dây	Chiếc	18		
3	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn trong quá trình tháo lắp các bộ phận chi tiết máy	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tuốc nơ vít	Bộ	01		
	Clê det	Bộ	01		
	Clê đóng	Bộ	01		
	Clê chìm sáu cạnh	Bộ	01		
	Mỏ lét	Bộ	01		
	Tông đồng	Chiếc	01		
4	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	18	Dùng để giới thiệu khi giảng dạy và thực hành bảo vệ an toàn lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo bảo hộ	Bộ	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Giày bảo hộ</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
	<i>Khẩu trang bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Nút chống ồn</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
	<i>Kính bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Găng tay bảo hộ</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
5	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ, mẫu	Kích thước: ≥ 600mm x 400mm x 800mm
6	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG,
SỬA CHỮA MÁY THÙA KHUYẾT BẰNG**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số mô đun: MĐ 37

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy thùa khuyết bằng	Bộ	01	Dùng để thực hành bảo dưỡng và sửa chữa máy	Tốc độ: ≥ 2500 vòng/phút
2	Thoi, suốt máy thùa khuyết bằng	Bộ	18	Dùng để hướng dẫn lắp vào máy tạo mũi may trong quá trình vận hành	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
3	Dụng cụ nghề may	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn thực hành may	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dùi	Chiếc	18		
	Kéo cắt vải	Chiếc	18		
	Kéo cắt chỉ	Chiếc	18		
	Kim khâu tay	Vỉ	02		
	Kẹp khâu chỉ	Chiếc	02		
	Thước thẳng	Chiếc	18		
	Thước dây	Chiếc	18		
4	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn trong quá trình tháo lắp các bộ phận chi tiết máy	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tuốc nơ vít	Bộ	01		
	Clê dẹt	Bộ	01		
	Clê đóng	Bộ	01		
	Clê chìm sáu cạnh	Bộ	01		
	Mỏ lét	Bộ	01		
	Tông đồng	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	18	Dùng để giới thiệu khi giảng dạy và thực hành bảo vệ an toàn lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo bảo hộ	Bộ	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Giày bảo hộ	Đôi	01		
	Khẩu trang bảo hộ	Chiếc	01		
	Nút chống ồn	Đôi	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay bảo hộ	Đôi	01		
6	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ, mẫu	Kích thước: ≥ 600mm x 400mm x 800mm
7	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

Phần B
TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh.

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	THIẾT BỊ AN TOÀN			
1	Dụng cụ cứu thương	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Tủ thuốc	Chiếc	1	
	Xe đẩy	Chiếc	1	
	Túi cứu thương	Chiếc	01	
	Cáng cứu thương	Chiếc	01	
	Găng tay	Đôi	01	
	Panh, kéo	Chiếc	01	
	Hộp dụng cụ sơ cứu	Hộp	01	
2	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bình cứu hỏa dạng lỏng	Chiếc	01	
	Bình cứu hỏa dạng khí	Chiếc	01	
	Bình cứu hỏa dạng bột	Chiếc	01	
	Cuộn dây chữa cháy và vòi	Cuộn	01	
	Họng cấp nước	Chiếc	01	
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Bộ	01	
3	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	18	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Quần áo bảo hộ	Bộ	01	
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Giày bảo hộ</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>	
	<i>Khẩu trang bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
	<i>Nút chống ồn</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>	
	<i>Kính bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
	<i>Găng tay bảo hộ</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>	
THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH				
4	Máy đo biên dạng	Chiếc	01	- Đo tĩnh, động - Độ chính xác: 2 μ m
5	Máy đo độ nhám	Chiếc	01	Phạm vi đo: - Ra: (0,05 ÷ 10) μ m - Rz: (1 ÷ 50) μ m; - Góc đo: 80° ÷ 95°
6	Máy đo 3 chiều	Chiếc	01	- Đầu đo hành trình (X, Y, Z) ≥ (400 x 380 x 150)mm - Đầu đo camera (X, Y, Z) ≥ (400 x 430 x 150)mm
7	Máy tiện vạn năng	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
8	Máy hàn điện hồ quang xoay chiều	Chiếc	01	Phạm vi dòng hàn: (50 ÷ 450)A
9	Máy hàn điện hồ quang một chiều	Chiếc	01	Phạm vi dòng hàn: (50 ÷ 450)A
10	Máy khoan	Chiếc	02	Công suất: (1 ÷ 3)kW
11	Máy khoan cầm tay	Chiếc	01	P: ≤ 350W Kèm theo phụ kiện
12	Máy mài hai đá	Chiếc	02	Công suất: ≥ 1,5kW
13	Máy mài cầm tay	Chiếc	01	Công suất: ≤ 710W
14	Máy đánh bóng	Chiếc	01	Công suất: ≤ 1200W
15	Mỏ hàn xung	Chiếc	01	Công suất: ≥ 60W
16	Mỏ hàn thiếc	Chiếc	03	Công suất nhiệt: (80 ÷ 100)W Cỡ mỏ hàn: (11 x 8)mm Chiều dài: ≤ 290mm
17	Máy khò tháo chân linh kiện	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
18	Ổng hút thiếc	Chiếc	01	
19	Ê tô má kẹp song song	Chiếc	02	Độ mở: ≤ 250mm
20	Ê tô máy khoan	Chiếc	02	Độ mở: ≤ 250mm
21	Bầu cặp mũi khoan	Chiếc	02	Đường kính cặp: ≤ F16
22	Áo côn	Chiếc	02	Loại côn mooc số 3, 4, 5
23	Mũi khoét	Bộ	01	Đường kính: F6 ÷ F42
24	Mũi doa	Bộ	01	Đường kính: F6 ÷ F42
25	Mũi khoan	Bộ	03	Đường kính: (4 ÷ 20)mm
26	Tay quay bàn ren	Chiếc	03	Đường kính ren gia công: ≤ M12
27	Tay quay bàn taro	Chiếc	03	Đường kính ren gia công: ≤ M12
28	Bàn ren + tarô các loại	Bộ	03	Ta rô: ≤ M16 Bàn ren: ≤ M16
29	Máy may 1 kim	Bộ	18	Tốc độ: ≥ 4000 vòng/phút
30	Máy vắt sổ	Bộ	02	Tốc độ: ≥ 5000 vòng/phút
31	Máy cuốn ống	Bộ	01	Tốc độ: ≥ 2800 vòng/phút
32	Máy may 2 kim	Bộ	01	Tốc độ: ≥ 4000 vòng/phút
33	Máy đính cúc phẳng	Bộ	01	Tốc độ: ≥ 1500 vòng/phút
34	Máy thừa khuyết bằng	Bộ	01	Tốc độ: ≥ 2500 vòng/phút
35	Máy đính bọ	Bộ	01	Tốc độ: ≥ 2500 vòng/phút
36	Máy cắt vải đẩy tay	Bộ	03	Tốc độ: ≥ 2000 vòng/phút
37	Bàn là hơi nước treo	Bộ	03	Công suất: ≤ 1500W
38	Dụng cụ nghề may	Bộ	1	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Dùi	Chiếc	18	
	Kéo cắt vải	Chiếc	18	
	Kéo cắt chỉ	Chiếc	18	
	Kim khâu tay	Vỉ	02	
	Kẹp khâu chỉ	Chiếc	02	
	Thước thẳng	Chiếc	18	
	Thước dây	Chiếc	18	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
39	Dụng cụ vẽ	Bộ	18	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Ê ke	Chiếc	02	
	Com pa	Chiếc	02	
	Thước cong	Bộ	01	
	Thước kẻ	Chiếc	03	
40	Dụng cụ đo lường cơ khí	Bộ	06	- Phạm vi đo: $(0 \div 300)\text{mm}$ - Độ chính xác: $0,02\text{mm}$ - Phạm vi đo: $(0 \div 300)\text{mm}$ - Độ chính xác: $0,01\text{mm}$ Góc đo lớn nhất 360^0 Phạm vi đo: $(0 \div 500)\text{mm}$ - Phạm vi đo: $(0 \div 150)\text{mm}$ - Dung sai $\pm 0,05\text{mm}$ - Phạm vi đo: $(0 \div 450)\text{mm}$ - Dung sai $\pm 0,05\text{mm}$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Thước cặp cơ	Chiếc	01	
	Thước cặp hiển thị số	Chiếc	01	
	Thước đo góc vạn năng	Chiếc	01	
	Thước lá	Chiếc	01	
	Thước đo chiều sâu	Chiếc	01	
	Thước đo chiều cao	Chiếc	01	
41	Thước dây	Chiếc	03	Chiều dài: $150\text{cm} \div 200\text{cm}$
	Panme đo ngoài	Bộ	01	Phạm vi đo: $(0 \div 25)\text{mm}$,
	Pan me đo trong	Bộ	01	$(25 \div 50)\text{mm}$, $(50 \div 75)\text{mm}$ Độ chính xác: $0,01\text{mm}$
	Com pa đo trong	Chiếc	01	Độ mở: $(20 \div 100)\text{mm}$
	Com pa đo ngoài	Chiếc	01	Độ mở: $(0 \div 100)\text{mm}$
	Compa vạch dấu	Chiếc	01	Đảm bảo độ cứng đầu vạch
	Calíp trục	Bộ	01	Đường kính: $(10 \div 70)\text{mm}$
	Ca líp lỗ	Bộ	01	Đường kính: $(10 \div 70)\text{mm}$
	Dưỡng ren	Bộ	01	Phù hợp với tiêu chuẩn
	Đồng hồ so	Chiếc	01	- Khoảng so: $(0 \div 10)\text{mm}$ - Độ chính xác: $0,01\text{mm}$
	Khối V	Chiếc	03	Kích thước: $\geq 75\text{mm} \times 35\text{mm} \times 30\text{mm}$
	Khối D	Chiếc	03	Kích thước: $\geq 100\text{mm} \times 100\text{mm} \times 120\text{mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
42	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	01	Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện Theo bộ dụng cụ nghề điện $U_{cd} \geq 1000V$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Tuốc nơ vít	Bộ	01	
	Kìm cắt dây	Bộ	01	
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01	
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01	
	Kìm điện	Chiếc	01	
	Bút thử điện	Chiếc	01	
43	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	03	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Đục bằng	Chiếc	01	
	Đục nhọn	Chiếc	01	
	Kéo cắt	Chiếc	01	
	Cưa tay	Chiếc	01	
	Dũa tam giác	Chiếc	01	
	Dũa chữ nhật	Chiếc	01	
	Dũa bán nguyệt	Chiếc	01	
	Búa nguội	Chiếc	01	
	Búa cao su	Chiếc	01	
	Đe phẳng	Chiếc	01	
	Kìm hàn	Chiếc	01	
	Tuốc nơ vít	Bộ	01	
	Clê dẹt	Bộ	01	
	Clê đóng	Bộ	01	
	Clê chìm sáu cạnh	Bộ	01	
	Mỏ lết	Bộ	01	
	Tông đồng	Chiếc	01	
44	Dụng cụ lấy dầu	Bộ	03	Loại thiết bị thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Đài vạch	Chiếc	01	
	Mũi vạch dầu	Chiếc	01	
	Mũi chấm dầu	Chiếc	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
45	Bộ khí cụ điện hạ áp	Bộ	01	$- I_{dm} \leq 10A$ $- U_{dm} = 220/380VAC$ $- U_{LV} = 220/380V$ $- I_{dm} = 12^a \div 50A$ $- I_{dm} \leq 40A$ $- U_{dm} = 220/380VAC$ $- I_{dm} \leq 10A$ $- U_{dm} = 220/380VAC$ $- I_{dm} = 12A \div 50A$ $- \text{Hiệu chỉnh được dòng cắt}$ $U = 220V, I \leq 40A$ $U = 220V, I \leq 10A$ $U = 220V, I \leq 10A$ $I_{dm} = 5A \div 50A$ $I_{dm} = 5A \div 50A$ $- U = 220/380V$ $- I \leq 50A$ $- I_{dm} \leq 50A$ $- U_{dm} = 220/380VAC$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Công tắc 2 cực	Chiếc	01	
	Công tắc 3 cực	Chiếc	01	
	Công tắc 4 cực	Chiếc	01	
	Công tắc xoay	Chiếc	01	
	Công tắc 6 cực	Chiếc	01	
	Công tắc tơ	Chiếc	01	
	Cầu dao 2 cực	Chiếc	01	
	Cầu dao 1 pha 2 ngã	Chiếc	01	
	Cầu dao 3 pha	Chiếc	01	
	Cầu dao ba pha 2 ngã	Chiếc	01	
	Nút bấm mở máy	Chiếc	01	
	Nút bấm đóng máy	Chiếc	01	
	Nút bấm chạy nháp	Chiếc	01	
	Nút bấm dừng khẩn cấp	Chiếc	01	
	Rơ le điện áp	Chiếc	01	
	Rơ le dòng	Chiếc	01	
	Rơ le trung gian	Chiếc	01	
	Rơ le nhiệt	Chiếc	01	
	Rơ le thời gian	Chiếc	01	
	Áp tô mát 1 cực	Chiếc	01	
	Áp tô mát 3 cực	Chiếc	01	
	Áp tô mát chống dòng điện rò	Chiếc	01	
	Bộ bảo vệ mất pha, lệch pha, đảo pha nguồn cung cấp	Bộ	01	
46	Chi tiết cơ khí	Bộ	02	Ren hệ mét, đường kính danh nghĩa: $(16 \div 25)mm$, mô đun: $1 \div 2$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Ren	Chiếc	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Bánh răng	Chiếc	01	Bánh răng có số răng: $27 \div 82$, mô đun: $1 \div 2,5$
	Lò xo	Chiếc	01	Lò xo xoắn ốc trụ, dây tròn
47	Mỗi ghép cơ khí	Bộ	02	Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Ghép ren	Chiếc	01	
	Ghép then	Chiếc	01	
	Ghép then hoa	Chiếc	01	
	Chốt	Chiếc	01	
	Đinh tán	Chiếc	01	
48	Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay	Bộ	01	Cắt bỏ 1/4, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bộ truyền đai	Bộ	01	
	Bộ truyền xích	Bộ	01	
	Bộ truyền bánh răng	Bộ	01	
49	Mô hình các cơ cấu biến đổi chuyển động	Bộ	01	Cắt bỏ 1/4, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Cơ cấu tay quay - con trượt	Bộ	01	
	Cơ cấu thanh răng - bánh răng	Bộ	01	
50	Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối	Bộ	01	Cắt bỏ 1/4, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Trục	Chiếc	01	
	Ổ trục	Chiếc	01	
	Khớp nối	Chiếc	01	
51	Bộ mẫu vật liệu kim loại	Bộ	01	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Hợp kim sắt cacbon	Mẫu	01	
	Thép hợp kim	Mẫu	01	
	Kim loại mẫu và các hợp kim (Đồng, Nhôm, Kẽm, Niken)	Mẫu	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
52	Bộ mẫu vật liệu phi kim loại	Bộ	01	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Gỗ	Mẫu	01	
	Chất dẻo	Mẫu	01	
	Sơn và cao su	Mẫu	01	
	Vật liệu composít và amiang	Mẫu	01	
	Vật liệu bôi trơn (dầu, mỡ)	Kg	01	
53	Bộ chi tiết mẫu	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Trục bôi trơn	Chiếc	01	
	Bạc	Chiếc	01	
	Các khối chuẩn	Bộ	01	
	Bulông	Chiếc	01	
54	Mô hình mặt cắt mối hàn mẫu	Bộ	01	Phù hợp với môn học
55	Vật hàn thật về thành phẩm và phế phẩm	Bộ	01	
56	Bộ dưỡng kim loại	Bộ	03	Kẹp dưới hình chữ nhật: - Dài: (200 ÷ 300)mm - Rộng: (40 ÷ 50)mm - Dày: ≤ 3mm Kẹp trên hình tam giác: - Rộng đáy: ≤ 30mm
57	Bộ cỡ gá mẫu	Bộ	01	Theo yêu cầu của từng mã hàng
58	Bàn vẽ kỹ thuật	Bộ	18	- Mặt bàn có thể điều chỉnh độ nghiêng - Vẽ các bản vẽ A ₂ , A ₃ , A ₄
59	Bàn máp	Chiếc	03	Kích thước: 600mm x 800mm
60	Bàn nguội	Chiếc	01	- Có 18 vị trí làm việc - Mỗi vị trí làm việc lắp 1 ê tô song hành có độ mở ≤ 250mm
61	Bàn thợ phụ	Chiếc	03	- Cao: (80 ÷ 100)cm - Dài: (110 ÷ 120)cm - Rộng: (60 ÷ 70)cm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
62	Bàn hàn đa năng	Chiếc	03	Kích thước phù hợp với giảng dạy
63	Cabin hàn	Bộ	03	
64	Hệ thống hút khói hàn	Bộ	03	- Có ống hút đến từng vị trí cabin - Lưu lượng khí hút: $(1 \div 2)m^3/s$
65	Thoi, suốt máy 1 kim	Bộ	18	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
66	Thoi, suốt máy 2 kim	Bộ	18	
67	Giá treo sản phẩm	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
68	Móc treo sản phẩm	Chiếc	02	
69	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Kích thước: $\geq 600mm \times 400mm \times 800mm$
70	Sản phẩm mẫu áo sơ mi nam, nữ	Bộ	02	Theo chủng loại sản phẩm
THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO				
71	Máy vi tính	Bộ	19	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
72	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq 1800mm \times 1800mm$

Phần C
DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA MÁY TRẦN ĐÈ
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy trần đèn	Bộ	01	Tốc độ: ≥ 5000 vòng/phút

Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG,
SỬA CHỮA BÀN LÀ HƠI
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn là hơi	Bộ	06	Công suất: $\leq 1500W$

**Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH MÁY THÙA KHUYẾT
ĐẦU TRÒN ĐIỆN TỬ**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy thừa khuyết đầu tròn điện tử	Bộ	01	Tốc độ: ≥ 2200 vòng/phút

**Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH MÁY THÙA KHUYẾT
BẰNG ĐIỆN TỬ**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy thừa khuyết bằng điện tử	Bộ	01	Tốc độ: ≥ 2200 vòng/phút

**Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH MÁY ĐÍNH CÚC
ĐIỆN TỬ**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy đính cúc điện tử	Bộ	01	Tốc độ: ≥ 1500 vòng/phút

**Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG,
SỬA CHỮA MÁY THÙA KHUYẾT BẰNG**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số mô đun: MĐ 37

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy thùa khuyết bằng	Bộ	01	Tốc độ: ≥ 2500 vòng/phút

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ MAY

Trình độ: Trung cấp nghề

*(Kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

STT	Họ và tên	Trình độ	Chức vụ trong Hội đồng thẩm định
1	Ông Quản Văn Giáo	Cử nhân Kinh tế	Chủ tịch Hội đồng
2	Bà Trần Thủy Bình	Tiến sỹ Quản trị thời trang	Phó Chủ tịch Hội đồng
3	Bà Võ Thị Hồng	Kỹ sư Chế biến lâm sản	Ủy viên Thư ký
4	Bà Lã Thị Ngọc Anh	Tiến sỹ Công nghệ dệt may và thời trang	Ủy viên
5	Bà Đỗ Phương Nga	Thạc sỹ Công nghệ dệt may	Ủy viên
6	Ông Bùi Huy Tùng	Tiến sỹ Vật liệu dệt may	Ủy viên
7	Ông Nguyễn Quang Sơn	Kỹ sư Công nghệ may	Ủy viên

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 15B

**DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
DẠY NGHỀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ MÁY**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị máy
Mã nghề: 50520209
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Năm 2015

Mục lục

Phần thuyết minh

Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Bảng 1. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật cơ khí (MH 07)

Bảng 2. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ kỹ thuật (MH 08)

Bảng 3. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu cơ khí (MH 09)

Bảng 4. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Dung sai, lắp ghép - Kỹ thuật đo (MH 10)

Bảng 5. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Nguyên lý - Chi tiết máy (MH 11)

Bảng 6. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật điện - Điện tử (MH 12)

Bảng 7. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kinh tế công nghiệp và Quản lý chất lượng (MH 13)

Bảng 8. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): An toàn lao động và môi trường công nghiệp (MH 14)

Bảng 9. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Giao tiếp công nghiệp (MH 15)

Bảng 10. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Tin học ứng dụng (MH 16)

Bảng 11. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nguội cơ bản (MĐ 17)

Bảng 12. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tiện cơ bản (MĐ 18)

Bảng 13. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hàn hồ quang điện (MĐ 19)

Bảng 14. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kỹ thuật may cơ bản (MĐ 20)

Bảng 15. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điện cơ bản (MĐ 21)

Bảng 16. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Công nghệ sửa chữa (MH 22)

Bảng 17. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Tiếng anh chuyên ngành (MH 23)

Bảng 18. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Chế tạo dưỡng, cũ gá trong công nghiệp (MĐ 24)

Bảng 19. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bảo dưỡng sửa chữa máy may 1 kim (MĐ 25)

Bảng 20. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bảo dưỡng sửa chữa máy may 2 kim (MĐ 26)

Bảng 21. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bảo dưỡng sửa chữa máy đánh cúc phẳng (MĐ 27)

Bảng 22. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bảo dưỡng sửa chữa máy vắt sô (MĐ 28)

Bảng 23. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bảo dưỡng sửa chữa máy thừa khuyết bằng (MĐ 29)

Bảng 24. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bảo dưỡng sửa chữa máy đánh bọt (MĐ 30)

Bảng 25. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bảo dưỡng sửa chữa máy trần dè (MĐ 31)

Bảng 26. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bảo dưỡng sửa chữa máy cắt vải đẩy tay (MĐ 32)

Bảng 27. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Cơ khí đại cương (MH 35)

Bảng 28. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Bảo dưỡng sửa chữa máy may 1 kim điện tử (MĐ 39)

Bảng 29. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Bảo dưỡng sửa chữa máy 2 kim điện tử (MĐ 40)

Bảng 30. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Bảo dưỡng sửa chữa máy kan sai (MĐ 41)

Bảng 31. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Bảo dưỡng sửa chữa máy đánh bọt điện tử (MĐ 42)

Bảng 32. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Vận hành máy thừa khuyết đầu tròn điện tử (MĐ 46)

Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 33. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Bảng 34. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Bảo dưỡng sửa chữa máy may 1 kim điện tử (MĐ 39)

Bảng 35. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Bảo dưỡng sửa chữa máy may 2 kim điện tử (MĐ 40)

Bảng 36. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Bảo dưỡng sửa chữa máy kan sai (MĐ 41)

Bảng 37. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Bảo dưỡng sửa chữa máy đánh bọt điện tử (MĐ 42)

Bảng 38. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Vận hành máy thừa khuyết đầu tròn điện tử (MĐ 46)

Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Sửa chữa thiết bị may.

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Sửa chữa thiết bị may trình độ Cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Sửa chữa thiết bị may, ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Sửa chữa thiết bị may

1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 32 danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chung loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sơ phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 33 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:

- Chung loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chung loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chung loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chung loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 34 đến bảng 38) dùng để bổ sung cho bảng B

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Sửa chữa thiết bị may

Các trường đào tạo nghề Sửa chữa thiết bị may, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 33).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Chi tiết cơ khí	Bộ	02	Dùng để giới thiệu và vẽ hình biểu diễn chi tiết theo tiêu chuẩn kỹ thuật	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ren	Chiếc	01		Ren hệ mét, đường kính danh nghĩa: (16 ÷ 25)mm, mô đun: (1 ÷ 2)
	Bánh răng	Chiếc	01		Bánh răng có số răng: (27 ÷ 82, mô đun: (1 ÷ 2,5)
	Lò xo	Chiếc	01		Lò xo xoắn ốc trụ, dây tròn
2	Mối ghép cơ khí	Bộ	02	Dùng để giới thiệu cấu tạo các mối ghép trong bài giảng	Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ghép ren	Chiếc	01		
	Ghép then	Chiếc	01		
	Ghép then hoa	Chiếc	01		
	Chốt	Chiếc	01		
	Đinh tán	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
3	Dụng cụ vẽ	Bộ	18	Dùng để hướng dẫn thực hành vẽ	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ê ke	Chiếc	02		
	Com pa	Chiếc	02		
	Thước cong	Bộ	01		
	Thước kẻ	Chiếc	03		
4	Bàn vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Dùng để hướng dẫn vẽ kỹ thuật	- Mặt bàn có thể điều chỉnh độ nghiêng - Vẽ các bản vẽ A ₂ , A ₃ , A ₄
5	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu truyền chuyển động quay	Cắt bỏ 1/4, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bộ truyền đai	Bộ	01		
	Bộ truyền xích	Bộ	01		
2	Bộ truyền bánh răng	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu biến đổi chuyển động	Cắt bỏ 1/4, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt
	Mô hình các cơ cấu biến đổi chuyển động	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cơ cấu tay quay - con trượt	Bộ	01		
3	Cơ cấu thanh răng - bánh răng	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo của các trục, ổ trục và khớp nối	Cắt bỏ 1/4, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt
	Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Trục	Chiếc	01		
	Ổ trục	Chiếc	01		
4	Khớp nối	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo các mối ghép trong bài giảng	Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng
	Mối ghép cơ khí	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ghép ren	Chiếc	01		
	Ghép then	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Ghép then hoa</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Chốt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Đinh tán</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
5	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$

**Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU CƠ KHÍ**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị máy

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ mẫu vật liệu kim loại	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo của các vật liệu kim loại	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Hộp kim sắt cacbon	Mẫu	01		
	Thép hợp kim	Mẫu	01		
	Kim loại mẫu và các hợp kim (đồng, nhôm, kẽm, niken)	Mẫu	01		
2	Bộ mẫu vật liệu phi kim loại	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo của các vật liệu phi kim loại	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Gỗ	Mẫu	01		
	Chất dẻo	Mẫu	01		
	Son và cao su	Mẫu	01		
	Vật liệu composit và amiang	Mẫu	01		
	Vật liệu bôi trơn (dầu, mỡ)	Kg	01		
3	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥1800mm x 1800mm

**Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): DUNG SAI, LẮP GHÉP - KỸ THUẬT ĐO**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị máy

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy đo biên dạng	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn thực hành đo biên dạng	- Đo tĩnh, động - Độ chính xác: 2 μ m
2	Máy đo độ nhám	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn thực hành đo độ nhám	Phạm vi đo: - Ra: (0,05 ÷ 10) μ m - Rz: (1 ÷ 50) μ m - Góc đo: 80° ÷ 95°
3	Máy đo 3 chiều	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn thực hành đo 3 chiều	- Đầu đo hành trình (X, Y, Z) ≥ (400 x 380 x 150)mm - Đầu đo camera (X, Y, Z) ≥ (400 x 430 x 150)mm
4	Dụng cụ đo lường cơ khí	Bộ	03	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn thực hành đo kích thước của các chi tiết	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Thước cặp cơ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Phạm vi đo: (0 ÷ 300)mm - Độ chính xác: 0,02mm
	<i>Thước cặp hiển thị số</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Phạm vi đo: (0 ÷ 300)mm - Độ chính xác: 0,01mm
	<i>Thước đo góc vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Góc đo lớn nhất 360°
	<i>Thước lá</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Phạm vi đo: (0 ÷ 500)mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Thước đo chiều sâu	Chiếc	01		- Phạm vi đo: (0 ÷ 150)mm - Dung sai: ± 0,05mm
	Thước đo chiều cao	Chiếc	01		- Phạm vi đo: (0 ÷ 450)mm - Dung sai: ± 0,05mm
	Thước dây	Chiếc	03		Chiều dài: 150cm ÷ 200cm
	Panme đo ngoài	Bộ	01		Phạm vi đo: (0 ÷ 25)mm, (25 ÷ 50)mm, (50 ÷ 75)mm Độ chính xác: 0,01mm
	Pan me đo trong	Bộ	01		
	Com pa đo trong	Chiếc	01		Độ mở: (20 ÷ 100)mm
	Com pa đo ngoài	Chiếc	01		Độ mở: (0 ÷ 100)mm
	Com pa vạch dấu	Chiếc	01		Đảm bảo độ cứng đầu vạch
	Calíp trục	Bộ	01		Đường kính: (10 ÷ 70)mm
	Ca líp lỗ	Bộ	01		Đường kính: (10 ÷ 70)mm
	Dưỡng ren	Bộ	01		Phù hợp với tiêu chuẩn
	Đồng hồ so	Chiếc	01		- Khoảng so: (0 ÷ 10)mm - Độ chính xác: 0,01mm
5	Bộ chi tiết mẫu	Bộ	01	Dùng làm mẫu trực quan	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Trục bôi trơn	Chiếc	01		
	Bạc	Chiếc	01		
	Các khối chuẩn	Bộ	01		
	Bulông	Chiếc	01		
6	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

(Xem tiếp Công báo số 461 + 462)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng